UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-01
Versione: 0.2

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
0.2	2026-04-01	L. Bilato	Stesura paragrafo "Esecuzione del software"	M. M. Romascu
0.1	2026-03-20	Davide Biasuzzi	Versione iniziale	Leonardo Bilato

Indice

Componenti del Gruppo 5

1 Introduzione 6
1.1 Scopo del documento . . . 6
1.2 Scopo del prodotto . . . 6
1.3 Destinatari del documento . . . 6
1.4 Glossario . . . 6
1.5 Riferimenti . . . 6
1.5.1 Riferimenti normativi . . . 6
1.5.2 Riferimenti informativi . . . 7

2 Requisiti 8
2.1 Requisiti hardware . . . 8
2.2 Requisiti software . . . 8

3 Esecuzione del software 9
3.1 Variabili d'ambiente . . . 9
3.2 Avvio manuale (senza Docker) . . . 9
3.2.1 Terminale 1 - Backend (FastAPI) . . . 9
3.2.2 Terminale 2 - Frontend (Next.js) . . . 10
3.2.3 Accesso alla webapp . . . 10
3.3 Deployment in produzione (Railway) . . . 10

4 Accesso alla piattaforma 11
4.1 Autenticazione . . . 11
4.2 Logout . . . 11

5 Panoramica delle funzionalità 12
5.1 Funzionalità del Cliente . . . 12
5.2 Funzionalità dell'Operatore . . . 12

6 Istruzioni d'uso – Cliente 13
6.1 Creazione di un ordine tramite chat . . . 13
6.2 Input vocale . . . 13
6.3 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti . . . 13
6.4 Gestione del carrello . . . 13
6.5 Conferma e invio dell'ordine . . . 13
6.6 Consultazione dello storico ordini . . . 13
6.7 Apertura di un ticket di assistenza . . . 13

7 Istruzioni d'uso – Operatore 14
7.1 Dashboard e gestione ticket . . . 14
7.2 Intervento sul carrello del cliente . . . 14
7.3 Consultazione log IA . . . 14

8 Messaggi di errore e risoluzione problemi 15

9 Supporto 16

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Componenti del gruppo NightPRO. 5
2 Requisiti hardware minimi. 8
3 Browser supportati. 8
4 Sistemi operativi supportati. 8
5 Variabili d'ambiente richieste. 9

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce il **Manuale Utente** del sistema *SmartOrder*, sviluppato dal gruppo NightPRO nell'ambito del corso di Ingegneria del Software (A.A. 2025/2026) dell'Università degli Studi di Padova.

Lo scopo del manuale è fornire agli utenti finali tutte le informazioni necessarie per utilizzare in modo efficace la piattaforma, descrivendone le funzionalità, l'interfaccia e le modalità di interazione.

Il documento è redatto in modo incrementale: le sezioni relative alle istruzioni d'uso verranno completate parallelamente allo sviluppo del prodotto.

1.2 Scopo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma B2B$_G$ per la gestione automatizzata degli ordini commerciali. Il sistema consente ai clienti di formulare ordini in **linguaggio naturale** — tramite testo, audio e, opzionalmente, immagini — sfruttando un pipeline di intelligenza artificiale basato su LLM$_G$ per:

- interpretare l'intento dell'utente e dedurre quantità e prodotti;
- mappare gli articoli richiesti sul catalogo aziendale tramite **Vector Search**$_G$ (embedding);
- generare un output strutturato in formato JSON$_G$ pronto per l'integrazione con il sistema ERP$_G$ aziendale.

La piattaforma mette inoltre a disposizione un **carrello virtuale** per la validazione visiva dell'ordine prima dell'invio, un **sistema di ticketing** per l'assistenza umana in tempo reale e un meccanismo di **logging e feedback** per il miglioramento continuo del modello (Human-in-the-Loop).

1.3 Destinatari del documento

Il manuale si rivolge a due categorie di utenti:

Cliente
: Acquirente B2B (ad esempio ristoratore, negoziante) che utilizza l'interfaccia mobile-first per dettare ordini, gestire il carrello e consultare lo storico.

Operatore
: Dipendente dell'azienda fornitrice che utilizza l'interfaccia desktop-first di backoffice per monitorare gli ordini, gestire i ticket di assistenza e validare le risposte dell'IA.

1.4 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici e di dominio sono definiti nel *Glossario v2.0*. I termini presenti nel glossario sono contrassegnati con il simbolo $_G$ alla prima occorrenza in ogni sezione.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0
- Analisi dei Requisiti v1.1
- Specifica Tecnica v0.1

1.5.2 Riferimenti informativi

- Glossario v2.0
- Next.js Documentation
- FastAPI Documentation

2 Requisiti

Per poter utilizzare SmartOrder è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi. L'applicazione è una *web application*$_G$ accessibile tramite browser$_G$: non è richiesta l'installazione di software aggiuntivo sul dispositivo dell'utente.

2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, non sono richieste risorse hardware particolarmente elevate. Si raccomandano comunque i seguenti requisiti minimi:

Componente	**Requisito minimo**
Processore	Dual-core, 1.5 GHz
Memoria RAM	2 GB
Connessione	Connessione Internet stabile
Audio (opzionale)	Microfono per input vocale

Tabella 2: Requisiti hardware minimi.

2.2 Requisiti software

È necessario utilizzare un browser$_G$ web aggiornato. La compatibilità è garantita per le seguenti versioni minime:

Browser	**Versione minima**
Google Chrome	110+
Mozilla Firefox	110+
Apple Safari	16+
Microsoft Edge	110+

Tabella 3: Browser supportati.

Sistema Operativo	**Versione minima**
Windows	10
macOS	12 (Monterey)
Linux	Ubuntu 20.04 / equivalente
Android	12
iOS/iPadOS	16

Tabella 4: Sistemi operativi supportati.

Nota: per l'input vocale è necessario che il browser$_G$ abbia accesso al microfono del dispositivo.

3 Esecuzione del software

In questa sezione viene descritta la modalità di avvio manuale del sistema *SmartOrder* in ambiente di sviluppo.

3.1 Variabili d'ambiente

Prima dell'avvio è necessario configurare un file `.env` nella directory `backend` con le seguenti variabili:

Variabile	Descrizione
`DB_HOST`	Host del database PostgreSQL
`DB_PORT`	Porta del database PostgreSQL
`DB_USER`	Utente del database
`DB_PASSWORD`	Password del database
`DB_NAME`	Nome del database
`HOST`	Host di bind del backend FastAPI
`PORT`	Porta del backend FastAPI
`API_DEBUG`	Abilitazione modalità debug del backend
`OPENAI_API_KEY`	Chiave API per i servizi OpenAI

Tabella 5: Variabili d'ambiente richieste.

3.2 Avvio manuale (senza Docker)

La procedura di avvio descritta in questa sottosezione ha lo scopo di consentire l'esecuzione locale del sistema per attività di verifica tecnica, debug e dimostrazione. Essa non rappresenta la procedura di rilascio in ambiente di produzione, che è invece gestita tramite pipeline di deploy automatizzato sulla piattaforma Railway.

Questa prevede l'utilizzo di due terminali separati, uno per il backend e uno per il frontend.

3.2.1 Terminale 1 - Backend (FastAPI)

1. Posizionarsi nella cartella del backend:

```
cd backend
```

2. Creare l'ambiente virtuale Python:

```
python3.11 -m venv venv
```

3. Attivare l'ambiente virtuale:

```
source venv/bin/activate
# Windows: venv\Scripts\activate
```

4. Installare le dipendenze:

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Avviare il backend:

```
python main.py
```

Lasciare questo terminale in esecuzione e aprirne un secondo per il frontend.

3.2.2 Terminale 2 - Frontend (Next.js)

1. Installare le dipendenze del frontend:

```
npm install
```

2. Avviare il server di sviluppo:

```
npm run dev
```

Anche questo terminale deve rimanere in esecuzione durante l'utilizzo dell'applicazione.

3.2.3 Accesso alla webapp

La webapp è disponibile all'indirizzo `http://localhost:3000`. In ambiente di sviluppo, le modifiche al codice vengono applicate in tempo reale tramite aggiornamento live.

3.3 Deployment in produzione (Railway)

Il deployment in produzione del sistema *SmartOrder* è gestito tramite la piattaforma **Railway**, utilizzata come ambiente di hosting per l'applicazione web e per il database PostgreSQL.

In sintesi, il flusso di rilascio è il seguente:

- il codice sorgente viene mantenuto sul repository GitHub del progetto;
- Railway è configurato per monitorare il branch principale del repository (ad esempio `main`) e avviare automaticamente una build ad ogni push;
- durante la build, Railway installa le dipendenze necessarie (pacchetti Node.js e Python) e costruisce l'immagine eseguibile dell'applicazione;
- al termine della build, Railway attiva i servizi applicativi esponendoli tramite URL pubblico HTTPS;
- le variabili d'ambiente di produzione (database, chiavi API, parametri di configurazione) vengono gestite all'interno della console di Railway e non sono versionate nel repository.

In ambiente di produzione:

- il backend (modulo FastAPI) e il frontend (Next.js) vengono eseguiti come servizi gestiti da Railway, rispettando le risorse e i limiti configurati sul progetto;
- il database PostgreSQL è ospitato su un'istanza Railway dedicata, raggiungibile tramite i parametri configurati nelle variabili d'ambiente;
- la piattaforma gestisce automaticamente aspetti infrastrutturali come il bilanciamento del carico, la terminazione TLS e il riavvio dei servizi in caso di errore.

L'URL pubblico dell'istanza di produzione è fornito da Railway (ad esempio `https://xyz.railway.app/`) e costituisce il punto di accesso esterno al sistema per gli utenti finali.

4 Accesso alla piattaforma

SmartOrder è una web application: per accedervi è sufficiente aprire il browser$_{G}$ e navigare all'indirizzo fornito dall'azienda. Non è richiesta alcuna installazione.

4.1 Autenticazione

L'accesso al sistema è riservato agli utenti registrati. L'autenticazione avviene tramite le credenziali fornite dall'azienda:

1. Inserire l'**indirizzo email** nel campo apposito.
2. Inserire la **password** associata.
3. Premere il pulsante **Accedi**.

In caso di password dimenticata, è possibile avviare la procedura di recupero tramite il link *"Password dimenticata?"* presente nella schermata di login.

4.2 Logout

Per disconnettersi dalla piattaforma, selezionare l'opzione **Logout** dal menu del profilo utente.

5 Panoramica delle funzionalità

Questa sezione fornisce una visione d'insieme delle funzionalità offerte dalla piattaforma, suddivise per ruolo utente.

5.1 Funzionalità del Cliente

Chat con IA
Invio di messaggi in linguaggio naturale (testo e audio) per comporre un ordine. L'IA interpreta la richiesta e popola automaticamente il carrello.

Feedback messaggi IA
Possibilità di fornire feedback positivo o negativo (con tag predefiniti) su ogni risposta dell'IA, contribuendo al miglioramento del modello.

Ricerca nel catalogo
Ricerca live nel catalogo prodotti per nome, codice articolo (SKU_G) o categoria.

Gestione carrello
Visualizzazione del carrello con indicazione dell'origine di ogni articolo (IA o manuale), modifica delle quantità e rimozione di prodotti.

Conferma ordine
Invio dell'ordine finalizzato al sistema gestionale (ERP_G) dell'azienda fornitrice.

Storico ordini
Consultazione cronologica degli ordini passati ed esportazione in formato CSV_G (funzionalità desiderabile).

Apertura ticket
Richiesta di assistenza umana in caso di difficoltà, con passaggio in tempo reale della conversazione a un Operatore.

Area personale
Consultazione e modifica dei dati del proprio profilo; cambio password.

5.2 Funzionalità dell'Operatore

Monitoraggio ticket
Dashboard per visualizzare e gestire i ticket aperti dai clienti.

Gestione carrello cliente
Possibilità di intervenire sul carrello del cliente in tempo reale durante un ticket di assistenza.

Log IA Consultazione dei log delle risposte dell'IA e validazione delle correzioni effettuate.

Area personale
Consultazione del proprio profilo e cambio password.

6 Istruzioni d'uso – Cliente

Questa sezione verrà completata con screenshot e istruzioni passo-passo a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

6.1 Creazione di un ordine tramite chat

6.2 Input vocale

6.3 Ricerca e aggiunta manuale di prodotti

6.4 Gestione del carrello

6.5 Conferma e invio dell'ordine

6.6 Consultazione dello storico ordini

6.7 Apertura di un ticket di assistenza

7 Istruzioni d'uso – Operatore

Questa sezione verrà completata con screenshot e istruzioni passo-passo a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

7.1 Dashboard e gestione ticket

7.2 Intervento sul carrello del cliente

7.3 Consultazione log IA

8 Messaggi di errore e risoluzione problemi

Questa sezione verrà completata a seguito dello sviluppo dell'MVP_G.

Di seguito saranno elencati i principali messaggi di errore che l'utente potrebbe incontrare durante l'utilizzo della piattaforma, con le relative soluzioni suggerite.

9 Supporto

Per segnalazioni, richieste di assistenza o feedback relativi al presente manuale o al sistema SmartOrder, è possibile contattare il gruppo NightPRO all'indirizzo:

swe.nightpro@gmail.com